

大学物理第一章作业

(教材P23~P25: 1-6, 1-8, 1-11, 1-15, 1-17, 1-18, 1-22, 1-26, 1-27, 1-32)

1-6 已知质点沿 x 轴作直线运动,其运动方程为 $x = 2 + 6t^2 - 2t^3$, 式中 x 的单位为 m , t 的单位为 s . 求: (1) 质点在运动开始后 $4.0 s$ 内的位移的大小; (2) 质点在该时间内所通过的路程;
(3) $t=4 s$ 时质点的速度和加速度.

1-8 已知质点的运动方程为 $\vec{r} = 2t\vec{i} + (2-t^2)\vec{j}$, 式中 $\vec{r}$ 的单位为 m , t 的单位为 s . 求: (1) 质点的轨迹; (2) $t=0$ 及 $t=2s$ 时, 质点的位矢; (3) 由 $t=0$ 到 $t=2s$ 内质点的位移 $\Delta\vec{r}$ 和径向增量 Δr ; (4) $2s$ 内质点所走过的路程 s .

1-11 一气球以匀速率 v_0 从地面向上. 由于风的影响, 它获得了一个水平速度 $v_x = by$ (b 为常量, y 为上升高度). 以气球出发点为坐标系原点, 向上为 y 轴正向, 沿水平风向为 x 轴正向. 求: (1) 气球的运动方程; (2) 气球的轨迹方程.

1-15 一质点具有恒定加速度 $\vec{a} = 6\vec{i} + 4\vec{j}$, 式中 $\vec{a}$ 的单位为 $m \cdot s^{-2}$. 在 $t=0$ 时, 其速度为零, 位置矢量 $\vec{r}_0 = 10\vec{i} m$. 求: (1) 在任意时刻的速度和位置矢量; (2) 质点在 Oxy 平面上的轨迹方程, 并画出轨迹的示意图.

1-17 一石子从空中由静止下落, 由于空气阻力, 石子并非做自由落体运动. 现已知石子加速度 $a=A-Bv$, 求石子的速度和运动方程.

1-18 一质点沿 x 轴运动, 其加速度 a 与位置坐标 x 的关系为 $a = 2 + 6x^2$, 式中 a 的单位为 ms^{-2} , x 的单位为 m . 如果质点在原点处的速度为零, 试求其在任意位置处的速度.

1-22 质点在 Oxy 平面内运动, 其运动方程为 $\vec{r} = (2.0t)\vec{i} + (19.0 - 2.0t^2)\vec{j}$, 式中 r 的单位为 m , t 的单位为 s . 求: (1) 质点的轨迹方程; (2) 在 $t_1 = 1.0s$ 到 $t_2 = 2.0s$ 时间内的平均速度;
(3) $t_1 = 1.0s$ 时的速度及切向和法向加速度.

1-26 一质点在半径为 $0.10 m$ 的圆周上运动,其角位置为 $\theta = 2 + 4t^3$, 式中 θ 的单位为 rad , t 的单位为 s . (1) 求在 $t = 2.0 s$ 时质点的法向加速度和切向加速度. (2) 当切向加速度的大小恰等于总加速度大小的一半时, θ 值为多少? (3) t 为多少时, 法向加速度和切向加速度的值相等?

1-27 在半径为 R 的圆周上运动的质点，其速率与时间的关系为 $v = ct^2$ ，式中 c 为常数. 求：

(1) 从 $t = 0$ 时刻到 t 时刻质点经过的路程 $s(t)$;(2) t 时刻质点的切向加速度和法向加速度.

1-32 一质点相对观察者 O 运动，在任意时刻 t ，其位置为 $x = vt$ ， $y = gt^2/2$ ，质点运动的轨迹为抛物线. 若另一观察者 O' 以速率 v 沿 x 轴正向相对于 O 运动，试问质点相对 O' 的轨迹和加速度如何？